

Chapitre 4

Les moments empiriques

Corrigé

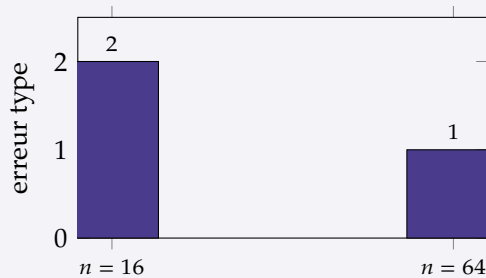
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

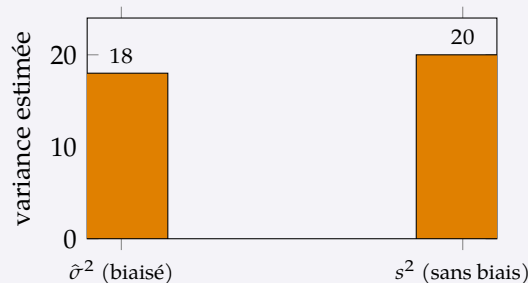
Correction — Exercice 1

- (a) Pour $n = 16$: $V[\hat{\mu}] = \sigma^2/n = 64/16 = 4$, erreur type = $\sigma/\sqrt{n} = 8/4 = 2$.
(b) Pour $n = 64$: $V[\hat{\mu}] = 64/64 = 1$, erreur type = $8/8 = 1$.
(c) L'erreur type est passée de 2 à 1, soit une division par 2. C'est exactement ce que prédit la formule : multiplier n par 4 divise $\sigma/\sqrt{n}$ par $\sqrt{4} = 2$. C'est la même règle de la racine carrée du temps rencontrée aux chapitres 2 et 3.



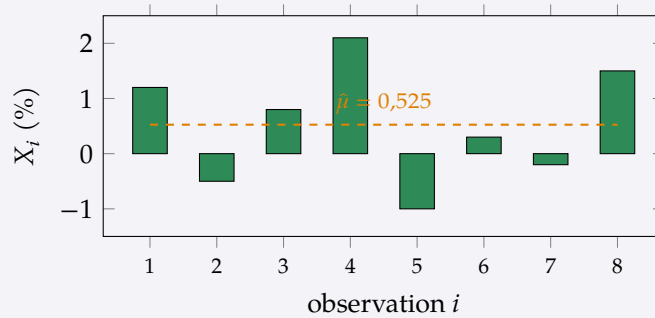
Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\sigma}^2 = \frac{180}{10} = 18$.
(b) $s^2 = \frac{180}{9} = 20$.
(c) $\frac{n-1}{n} s^2 = \frac{9}{10} \times 20 = 18 = \hat{\sigma}^2$ ✓. La relation est bien vérifiée : l'estimateur biaisé sous-estime systématiquement la variance d'un facteur $(n-1)/n$, ici 0,9, soit 10 % de sous-estimation avec ce petit échantillon.



Correction — Exercice 3

- (a) $\hat{\mu} = \frac{1,2 - 0,5 + 0,8 + 2,1 - 1,0 + 0,3 - 0,2 + 1,5}{8} = \frac{4,2}{8} = 0,525$.
(b) Écarts au carré : $(1,2 - 0,525)^2 = 0,4556$; $(-0,5 - 0,525)^2 = 1,0506$; $(0,8 - 0,525)^2 = 0,0756$; $(2,1 - 0,525)^2 = 2,4806$; $(-1,0 - 0,525)^2 = 2,3256$; $(0,3 - 0,525)^2 = 0,0506$; $(-0,2 - 0,525)^2 = 0,5256$; $(1,5 - 0,525)^2 = 0,9506$. Somme $\approx 7,9150$, d'où $\hat{\sigma}^2 = 7,9150/8 \approx 0,9894$ et $\hat{\sigma} = \sqrt{0,9894} \approx 0,9947$.
(c) En appliquant les formules d'asymétrie et de kurtosis empiriques : $\widehat{\text{Skew}} \approx 0,019$ (quasi nulle) et $\widehat{\text{Kurt}} \approx 1,796$ (bien en dessous de 3, la valeur normale). Ces valeurs ne sont **pas fiables** : le cours souligne que les moments d'ordre 3 et 4 sont très sensibles aux observations extrêmes et exigent des échantillons nettement plus grands que $n = 8$ pour être interprétables – avec si peu d'observations, ces chiffres reflètent surtout du bruit d'échantillonnage plutôt qu'une véritable propriété de la distribution sous-jacente.



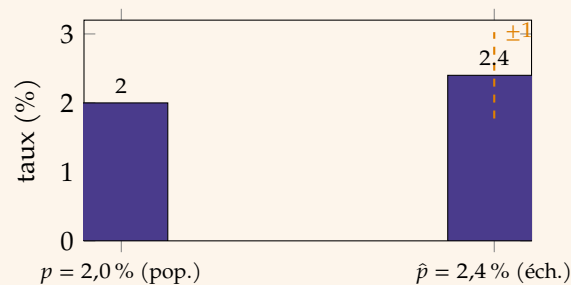
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) $V[\hat{p}] = \frac{V[X]}{n} = \frac{0,0196}{500} = 0,0000392$.

(b) Erreur type = $\sqrt{0,0000392} \approx 0,00626$, soit environ 0,626 point de pourcentage.

(c) L'écart observé (0,4 point) est **inférieur** à une erreur type (0,626 point) : il reste tout à fait dans l'ordre de grandeur des fluctuations d'échantillonnage normales attendues sous le théorème central limite. Rien n'indique ici que le taux de fraude réel ait changé – il faudrait un écart de plusieurs erreurs types pour commencer à le suspecter.



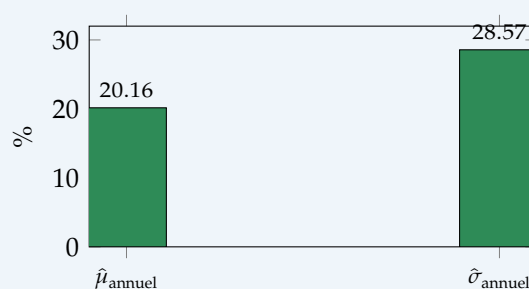
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\mu}_{\text{annuel}} = 252 \times 0,08\% = 20,16\%$.

(b) $\hat{\sigma}_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \times 1,8\% \approx 15,875 \times 1,8\% \approx 28,57\%$.

(c) Le rendement logarithmique cumulé sur n jours est une **somme** de n rendements journaliers i.i.d. : par les propriétés vues au chapitre 3, l'espérance d'une somme se multiplie par n ($E[S_n] = n\mu$), tandis que l'écart-type d'une somme se multiplie seulement par $\sqrt{n}$ ($\sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n}$), car la variance (et non l'écart-type) est additive pour des termes indépendants.



Correction — Exercice 6

- (a) Série ordonnée (en millions de dirhams) : 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 0,9 ; 1,0 ; 1,1 ; 1,2 ; 1,3 ; 1,5 ;
- (b) Avec 20 observations, 5 % correspond à 1 jour. Seule la perte maximale (4,5) dépasse la 19^e valeur ordonnée ; la **VaR historique à 95 %** est donc **3,8** millions de dirhams (la 19^e valeur sur 20).
- (c) La VaR historique se lit **directement** sur les données ordonnées, sans jamais ajuster une famille de lois (normale ou autre) ni estimer des paramètres comme μ et σ : elle n'impose donc aucune hypothèse sur la forme de la distribution des pertes (symétrie, épaisseur des queues, etc.), contrairement à la VaR gaussienne qui suppose implicitement une loi normale et peut sous-estimer le risque si les pertes réelles ont des queues plus épaisses.

